习题（第一周）

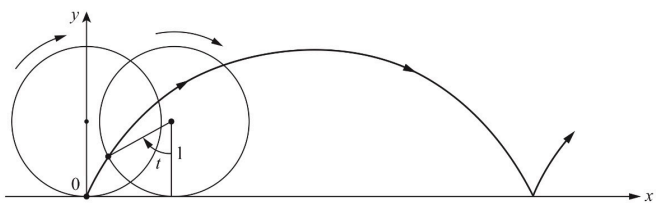
1. (a) 找出椭圆 $\frac{x^2}{1^2}+\frac{y^2}{4^2}=1$ 的两种不同的参数化，其中至少一种是有理的。

(b) 利用找到的参数化，计算其第一、二基本函数。

2. 再举一个非正则平面曲线的例子

3. 找出悬轮线的参数化

在 xy 平面中，一个半径为 1 的圆盘沿 x 轴无滑动滚动。圆盘的圆周上一点所描绘出的曲线称为悬轮线（摆线）



4. 利用隐函数定理，在任意一点附近找出椭圆曲线 $F(x,y)=y^2-x(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)=0$ 的局部参数化，使得它在局部是平面正则曲线的像。

5. 一个线性变换 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 是平面欧氏变换，如果它保持任意两点之间的距离不变：$|T(x)-T(y)|=|x-y|$，$\forall x,y\in\mathbb{R}^2$.

证明平面欧氏变换构成一个群

6. 验证完成平面曲线基本定理的证明

（课堂上已证明二阶微分方程 $\ddot{r}=(\frac{g}{2g}+\frac{h}{N^2g})J\dot{r}$ 在任意初始条件 (r_0,v_0)，$|v_0|^2=g$，下在局部存在唯一解，验证该解曲线 $r(t)$ 的第一、二基本函数为 g，h）

7. 对于曲线 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}^3$：$t\longmapsto r(t)=(t,t^2,t^3)$

(a) 证明该曲线是非平面的空间正则曲线

(b) 计算该曲线的曲率和挠率

(c) 求正交标架 $\{\vec{t}, n, b\}$ 并验证 Frenet 公式.